

TP Sécurité Réseau – Attaque DHCP Starvation

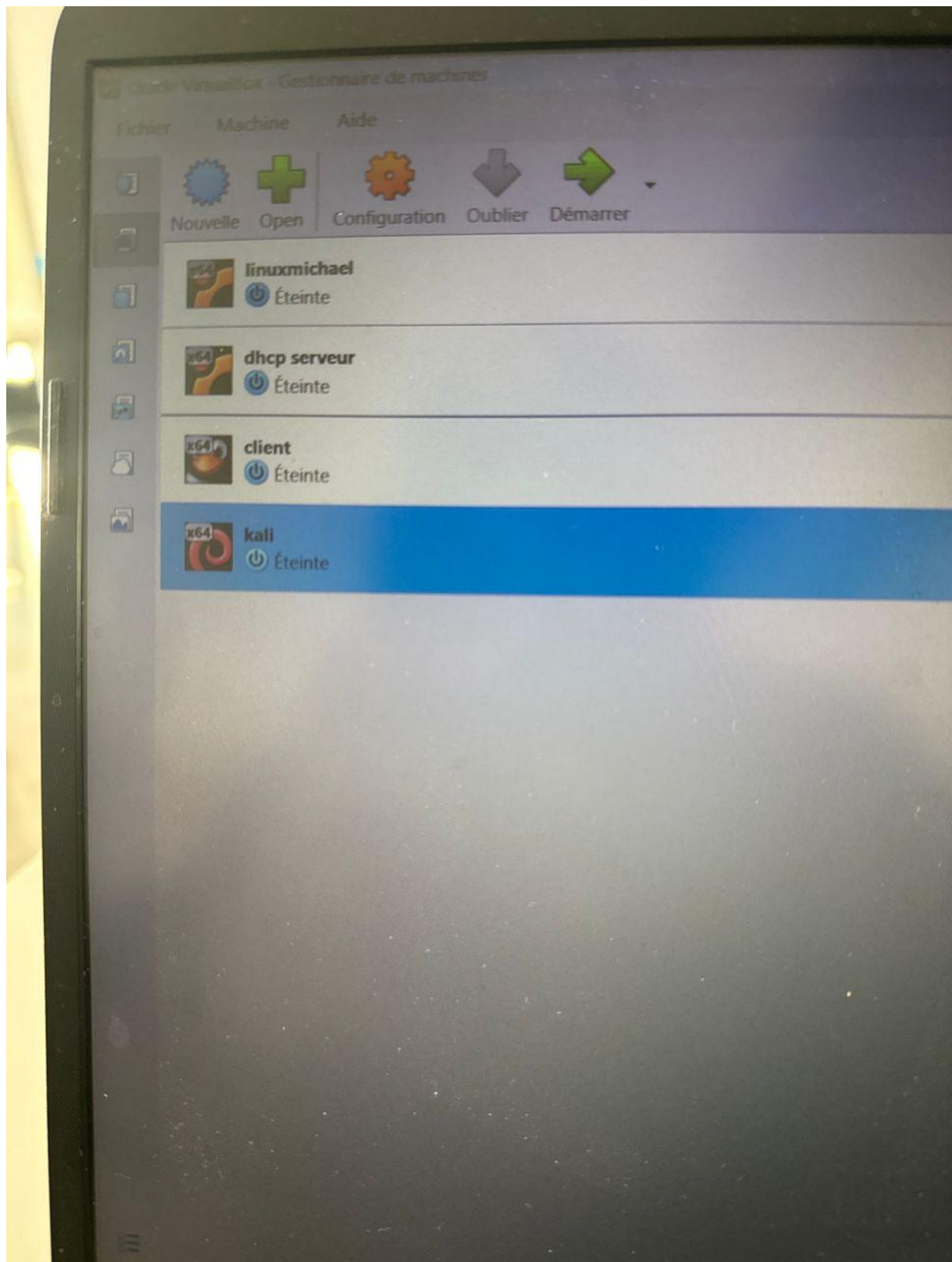
Introduction

Ce travail pratique a pour objectif d'étudier le fonctionnement du protocole DHCP et de démontrer une attaque de type DHCP Starvation à l'aide de l'outil Yersinia. Cette attaque permet d'épuiser le pool d'adresses IP du serveur DHCP, empêchant ainsi les nouveaux clients d'obtenir une configuration réseau valide.

1. Environnement de test

L'environnement de test est composé de machines virtuelles exécutées sous VirtualBox :

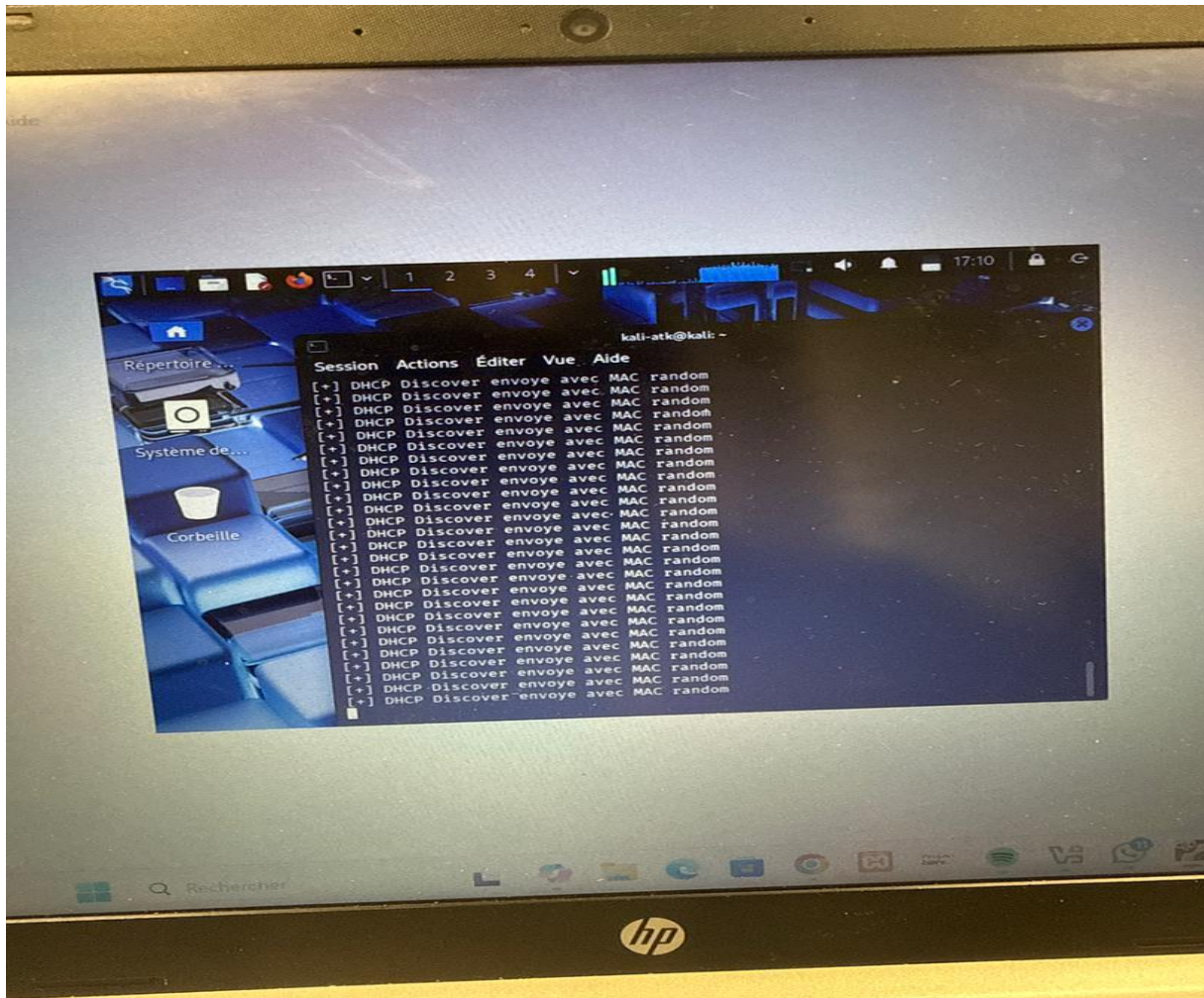
- Une machine Kali Linux (attaquant)
- Un serveur DHCP sous Linux (isc-dhcp-server)
- Un client Linux



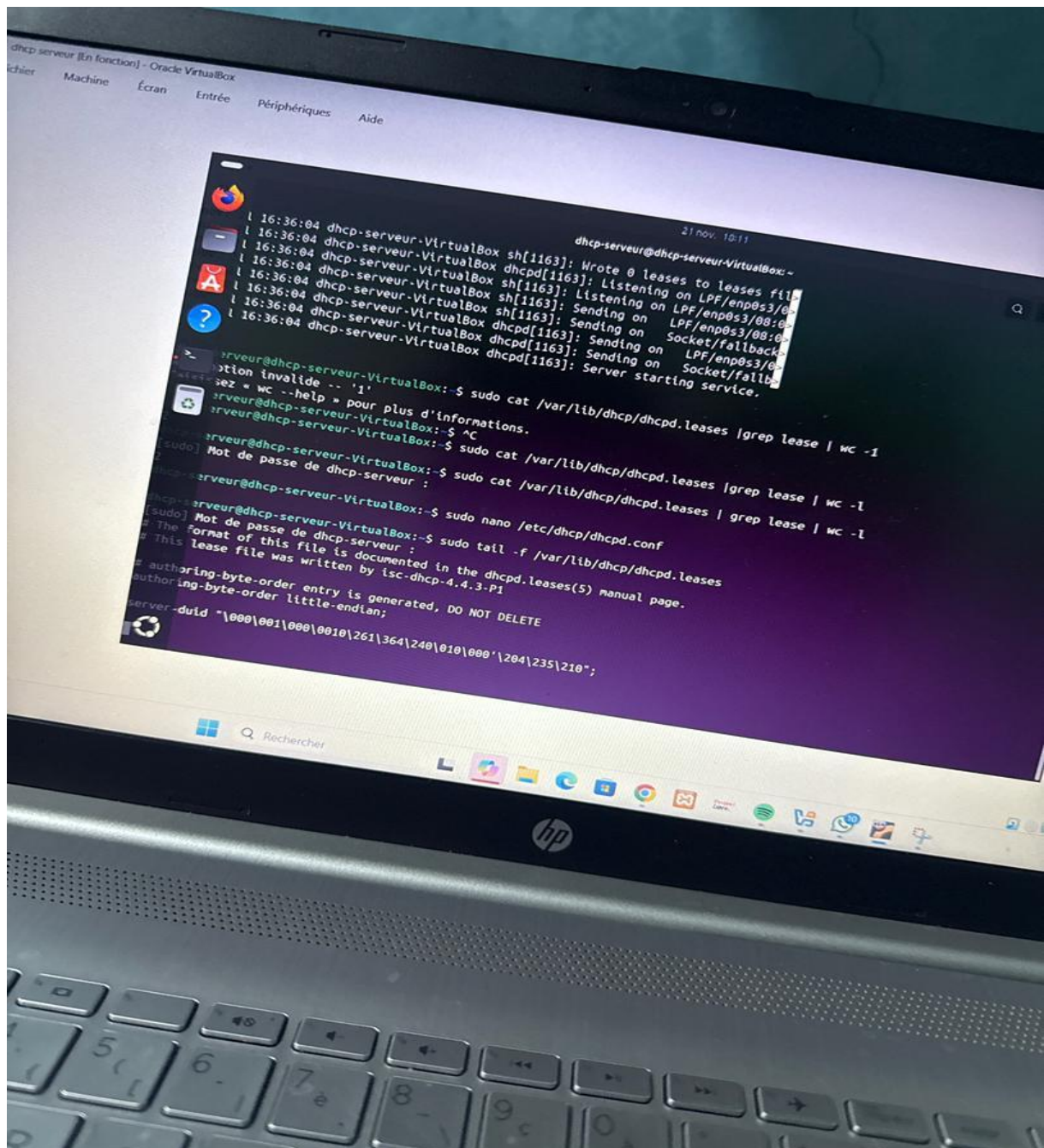
2. Configuration et état du serveur DHCP

Le serveur DHCP est configuré à l'aide du fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` et le service `isc-dhcp-server` est correctement démarré.

Statut du service `isc-dhcp-server` actif.



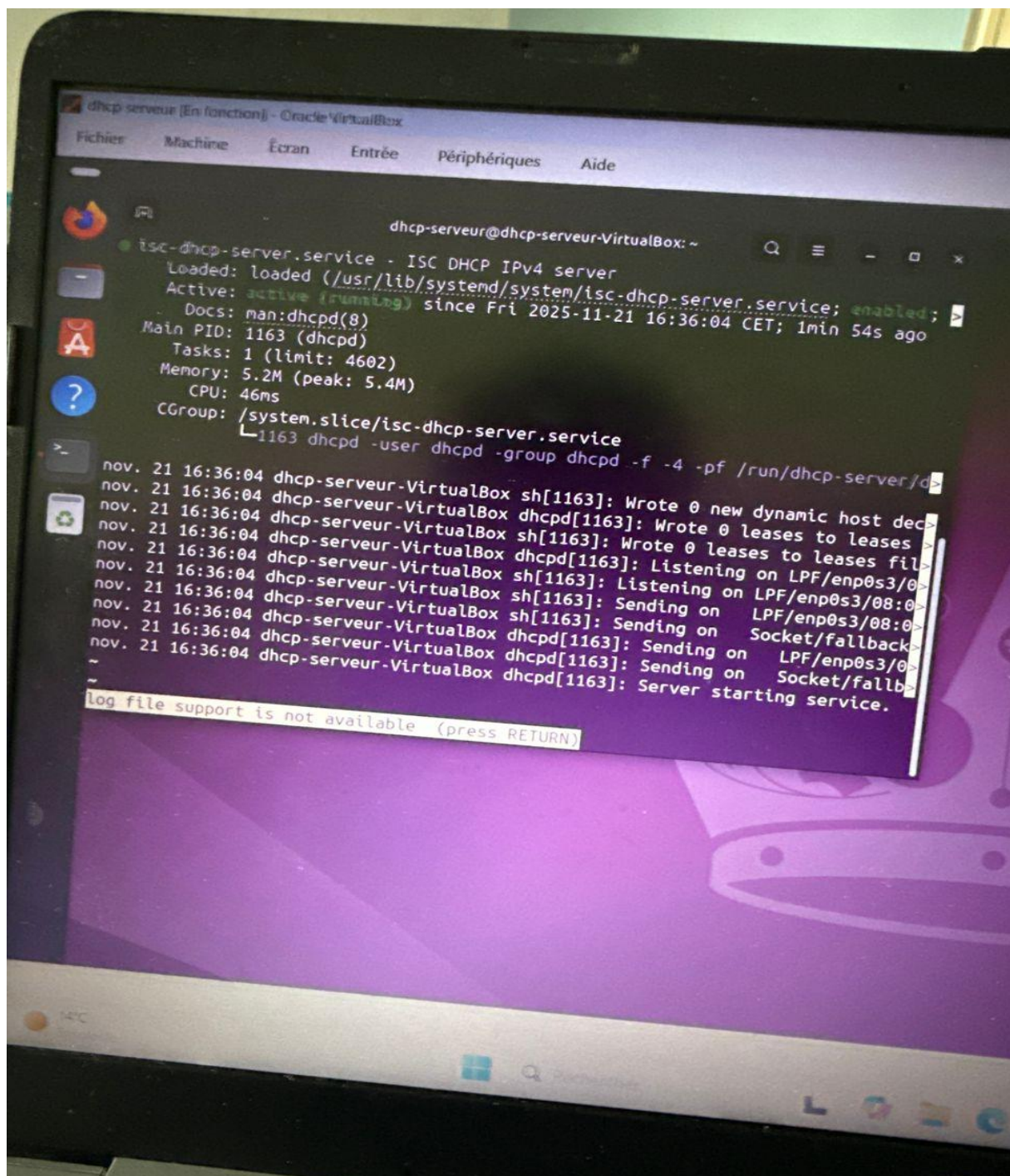
Configuration du pool DHCP.



3. Vérification du client avant l'attaque

Avant le lancement de l'attaque, le client reçoit correctement une adresse IP du serveur DHCP.

Adresse IP attribuée au client avant l'attaque.



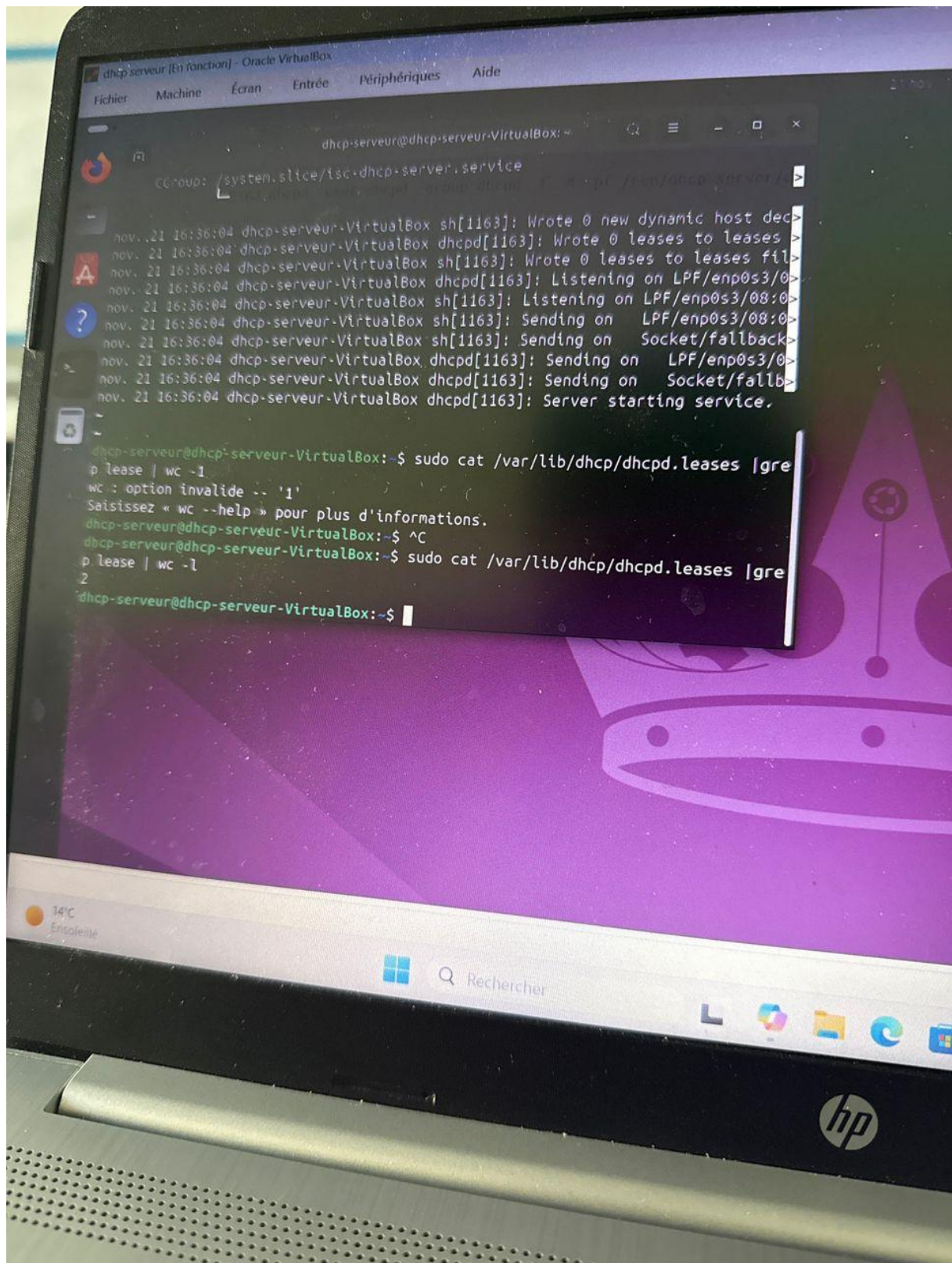
4. Attaque DHCP Starvation avec Yersinia

L'attaque est réalisée depuis la machine Kali Linux à l'aide de l'outil Yersinia en mode automatique.

```
sudo yersinia dhcp -attack 1 -interface eth0
```

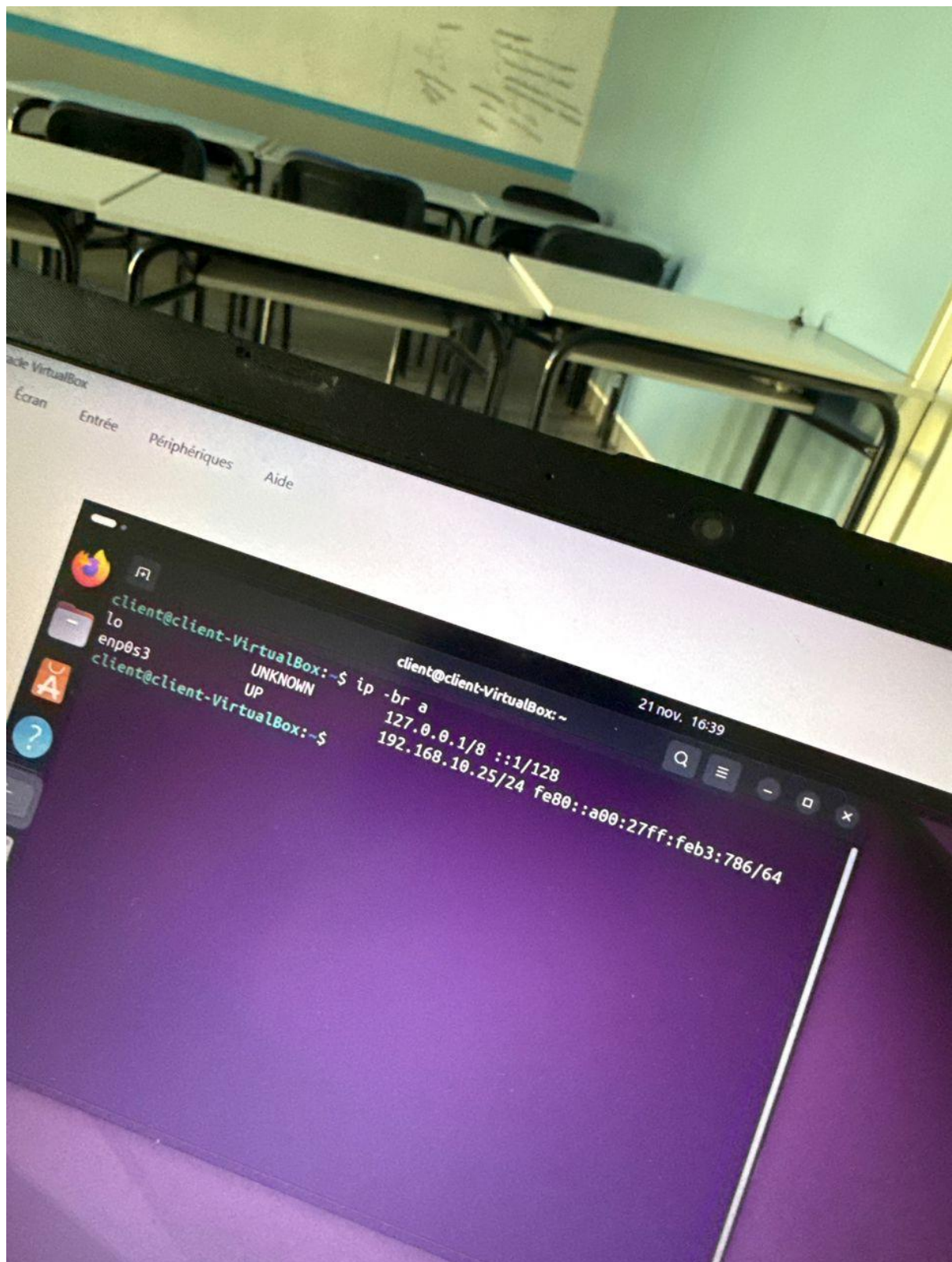
Cette commande envoie un grand nombre de requêtes DHCP Discover avec des adresses MAC aléatoires.

Exécution de l'attaque DHCP Starvation avec Yersinia.



6. Effet sur les nouveaux clients

Après l'épuisement du pool DHCP, les nouveaux clients ne peuvent plus obtenir d'adresse IP valide.



Conclusion

Ce TP a permis de démontrer la vulnérabilité du protocole DHCP face aux attaques de type starvation. L'attaque DHCP Starvation peut provoquer une indisponibilité du réseau. Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes de protection tels que DHCP Snooping afin de sécuriser l'infrastructure réseau.